

★ WEEK 12 보강세션 2 ·
Complementary Session

전환사채 차익거래

채권과 주식 사이 — 헤지펀드의 고전적 알파

전환사채의 구조 · 가치 평가 · 발행 할인 · 델타 헤징 차익거래 · 위험 관리

채권에 주식 옵션이 엮힌 전환사채(CB)와, 이를 활용한 델타 헤징 차익거래를 다룬다.
“저평가된 CB를 사고 주식을 공매도 — 방향을 지우고 저평가만 수확한다.”

특강의 지도

전환사채의 구조에서 차익거래 전략까지

구간	주제	핵심
1부	전환사채란	채권 + 워런트 · 전환비율 · 전환가치
2부	CB의 가치 평가	$\text{Max}[\text{채권} + \text{워런트}, \text{전환가치}]$
3부	발행 할인	CB는 이론가보다 싸게 발행된다
4부	델타 헤징 차익거래	CB 매수 + 주식 공매도
5부	위험 관리	헤지 가능 vs 불가능 위험 핵심 질문 — “방향을 지우고 저평가만 수확할 수 있는가”

이 특강이 던지는 세 가지 메시지

전환사채 차익거래의 핵심

1

전환사채는 채권 + 옵션이다

일반 채권에 주식 전환권(워런트)이 얹힌 하이브리드 — 채권의 안전과 주식의 상승을 함께 갖는다.

2

CB는 싸게 발행된다

이론가보다 할인 발행 — 이 저평가가 헤지펀드 차익거래의 원천이다.

3

델타 헤징이 방향을 지운다

CB를 사고 주식을 공매도 — 주가 방향 위험을 제거하고 저평가 수렴만 수확한다.

채권과 주식의 경계에서 알파를 찾는다 — 전환사채 차익거래의 세계

01

1부 · 전환사채란

전환사채 — 채권에 주식 옵션을 더하다

전환비율 · 전환가격 · 전환가치 · 전환프리미엄 · 콜 조항

전환사채 (Convertible Bond)

주식으로 전환할 수 있는 회사채 — 채권 + 워런트

핵심 용어

- 전환비율 — 채권 1장당 받는 주식 수
- 전환가격 = 액면가 / 전환비율
- 전환가치 = 전환비율 × 주가
- 전환프리미엄 — 전환가격이 주가보다 얼마나 높은가

구조의 특징

- 일반 채권 + 워런트 (콜옵션 아님)
- → 행사가가 “채권 가치”라서 워런트
- 콜 조항 — 발행사의 강제 조기상환권
- 채권 하방 + 주식 상방을 동시에

전환사채 = 채권의 안전판 + 주식의 상승 참여 — 두 세계의 하이브리드

숫자로 보는 전환사채

주가 \$38 · 액면 \$1,000 · 전환 시 21.62주

항목	계산	값
전환비율	채권 1장당 주식 수	21.62주
전환가격	$\$1,000 / 21.62$	\$46.25
전환프리미엄	$(\$46.25 - \$38) / \$38$	22%
전환가치	$21.62 \times \$38$	\$821.56

지금 전환하면 \$821.56 — 액면 \$1,000보다 낮다 (아직 전환 시점이 아니다)

02

2부 · 가치 평가

전환사채의 가치 — 두 바닥의 최댓값

$\text{Max}[\text{채권가치} + \text{워런트가치}, \text{전환가치}] \cdot \text{회사가치에 따른 CB 가격 변동}$

전환사채의 가치 평가

두 개의 바닥 중 높은 쪽

$$\text{전환사채 가치} = \text{Max} [\text{일반 채권 가치} + \text{워런트 가치}, \text{전환 가치}]$$

구성 요소

- 채권 가치 — 쿠폰·원금의 현재가치
- 워런트 가치 — 전환 옵션의 가치
- 전환 가치 — 즉시 전환 시 금액
- 행사가 = 채권 가치, 기초 = 전환가치

두 국면

- 주가 낮을 때 — 채권 바닥이 지지
- 주가 높을 때 — 전환가치가 지배
- 중간 — 워런트 가치가 볼록성 제공
- 회사 부도 시 채권 가치도 하락

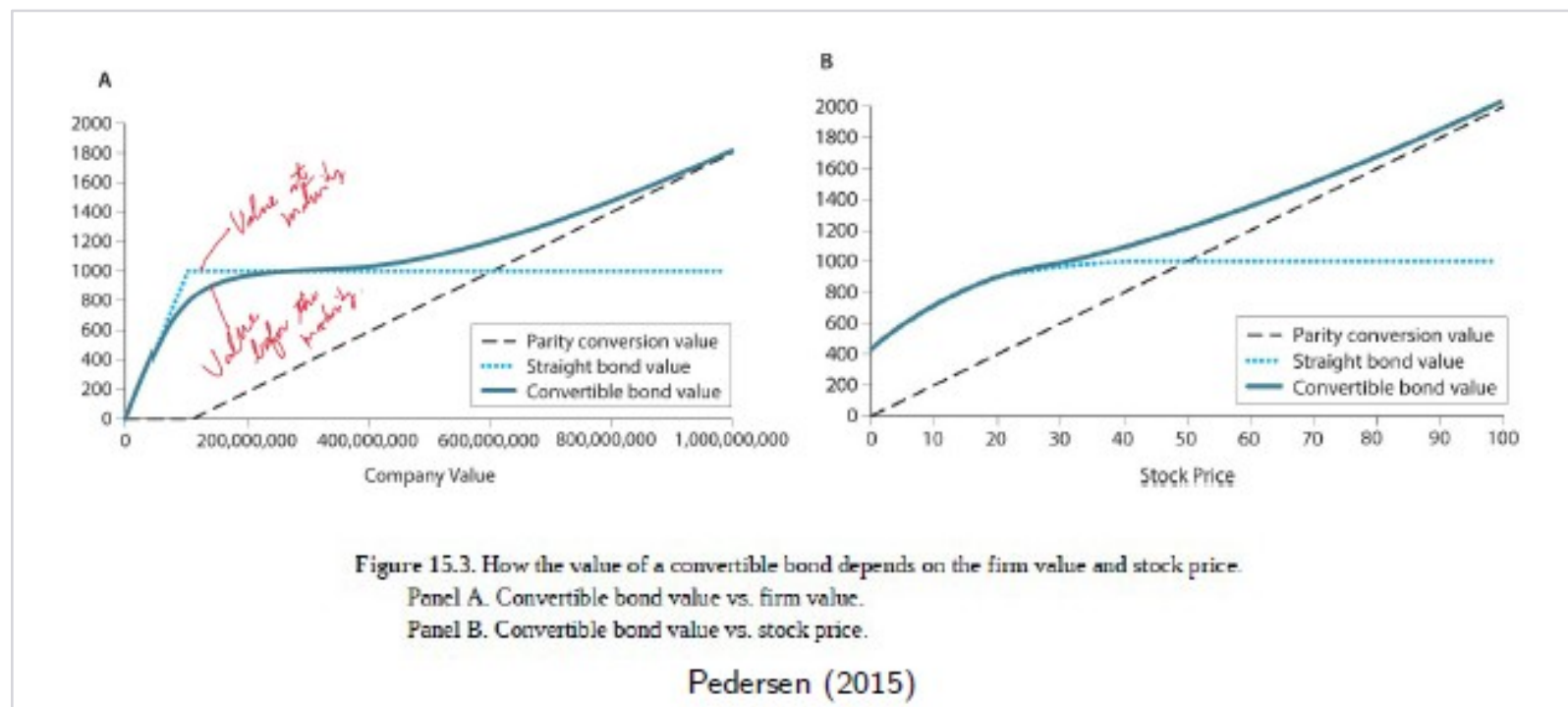
주가가 오르면 주식처럼, 내리면 채권처럼 — 비대칭 수익 구조

회사 가치에 따른 전환사채 가격

총 부채 \$1억 — 회사가치가 이 아래로 떨어지면 부도

읽는 법

- 가로축 — 회사 가치(주가)
- 세로축 — 전환사채 가격
- 낮을 때 — 채권 가치가 바닥
- 높을 때 — 전환가치를 따라 상승
- 부도 구간 — 채권 가치도 붕괴



03

3부 · 발행 할인

전환사채는 왜 싸게 발행되는가

이론가 대비 할인 발행 · Henderson-Tookes (2012) · 유동성 프리미엄

전환사채 할인 발행

Henderson-Tookes (2012) — 601건 CB 발행의 이론가 대비 할인

읽는 법

- 1997-2007년 601건 분석
- 이론적 가격을 추정
- 대부분 이론가보다 싸게 발행
- 이 할인이 차익거래의 원천
- 원인 — 낮은 유동성·발행 인센티브

이론가 대비 할인 — 요약 통계

변수	평균	중앙값	표준편차
할인율 — 기본 모형	0.076	0.059	0.144
할인율 — 일반화 모형	0.097	0.084	0.153
발행 규모 (백만 달러)	278.9	175.0	282.4
투자자 수	56.6	45.0	39.6
재참여 투자자 비중	0.675	0.746	0.252
무등급 비중	0.636	1.000	0.482

할인율은 이론가 대비 발행가 할인 — 평균 7.6~9.7%가 차익거래의 원천이다

Henderson & Tookes (2012), Management Science 58(12), 2272-2291

표본 601건 · Rule 144A 전환사채 · 1997-2007년

04

4부 · 차익거래

델타 헤징 차익거래 — 방향을 지운다

CB 매수 + 주식 공매도 · 헤지비율(델타) · 헤지펀드의 지배

전환사채 차익거래의 원리

저평가 CB를 사고, 주식을 공매도한다

왜 공매도하나

- CB는 이론가보다 싸다 (저평가)
- 이론가로 수렴 시 차익 발생
- 그러나 주가 하락 시 CB도 하락
- → 주식 공매도로 방향 위험 제거

무위험이 아닌 이유

- 수렴 시점이 불확실
- 신용·금리·유동성 위험 잔존
- 공매도 비용·조달 위험
- → 위험 차익거래 (risk arb)

방향(주가)을 지우고 “저평가 수렴” 만 수확 — 그러나 무위험은 아니다

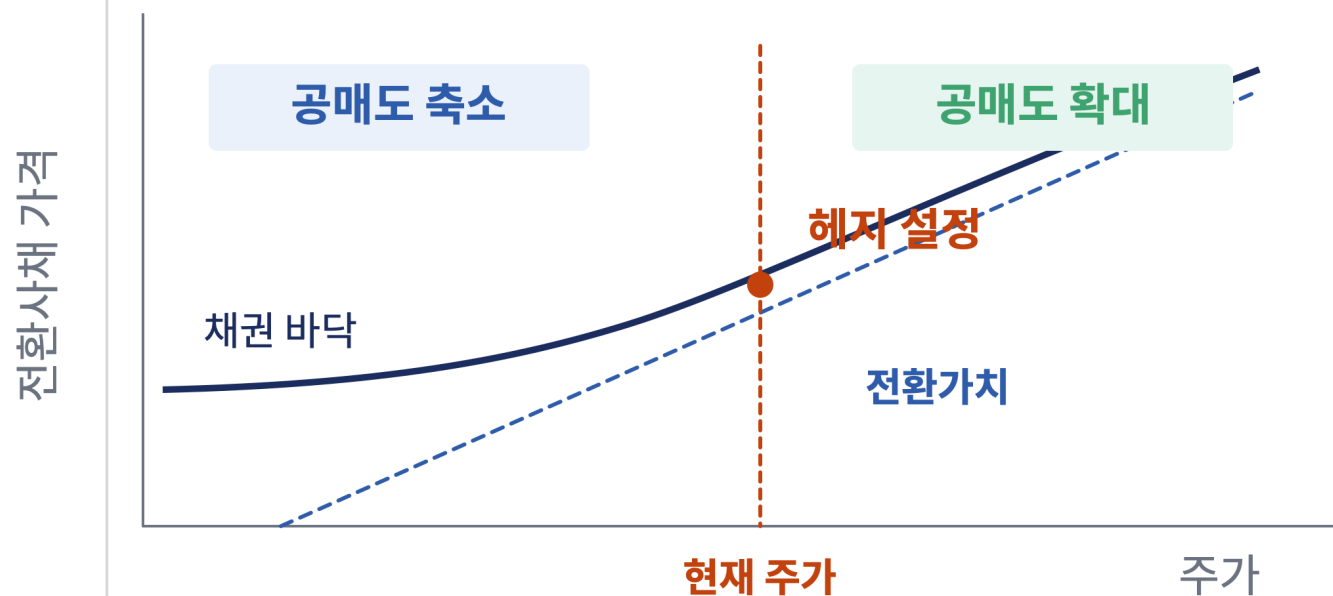
헤지 비율 — 델타 헤징

공매도할 주식 수(델타)를 CB의 주가 민감도와 일치시킨다

읽는 법

- 델타(Δ) — 공매도할 주식 수
- CB의 주가 민감도 = 헤지 민감도
- 주가 변동에 CB·주식이 상쇄
- 잔여 = 저평가 수렴분
- 주가 변하면 델타도 변화 (재헤지)

주가 구간에 따라 헤지 비율을 조정한다



중립 헤지 비율 = 전환비율 × 델타

주가가 오르면 델타가 커진다 — 공매도를 늘려 다시 중립으로 되돌린다

발행 시점 주변의 공매도 급증

CB 발행 직후 차익거래 공매도가 크게 늘어난다

읽는 법

- CB 1차 발행의 73.4%를 헤지펀드가 매수
- 매수자 50%+ 가 헤지펀드
- 발행 직후 공매도 급증
- 헤지펀드 참여가 발행 성공의 핵심
- (Brown et al. 2012 · Choi et al. 2009)

250

D. Choi et al. / Journal of Financial Economics 91 (2009) 227–251

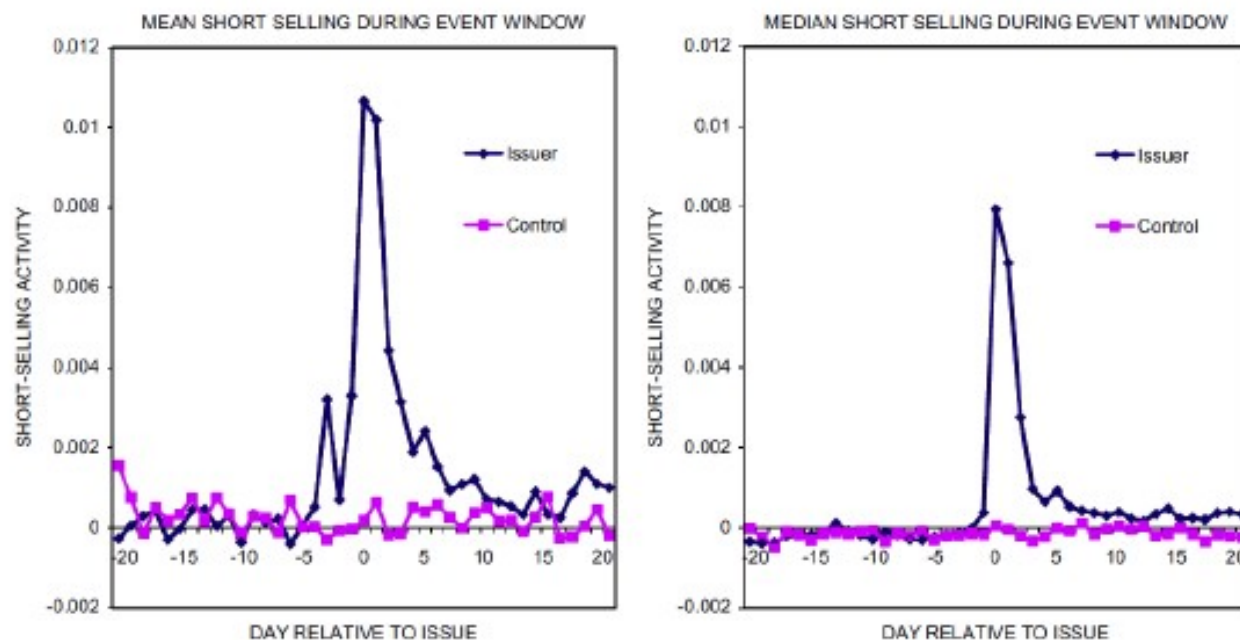


Fig. 5. Reg-SHO—short-selling activity for issuers and control firms (number of observations = 64). This chart shows short-selling activity during the event window (trading days -20 to +20) for convertible bond issuers and control firms between March 2005 and May 2006 (following the SEC's enactment of Regulation SHO). Control firms are matched based on size, book-to-market, and turnover before issuance, exchange, and industry. The short-selling activity measure is the change from expected daily short-sales volume divided by total shares outstanding. Expected short-sales volume is the average short-sales volume from days -40 to -21 relative to issuance.

Choi, Getmansky, and Tookes (2009)

05

5부 · 위험

차익거래의 위험 — 무엇을 헤지할 수 있나

헤지 가능(주가·신용·금리) vs 헤지 불가(시장 혼란·유동성·기업 이벤트)

헤지할 수 있는 위험과 없는 위험

무엇을 어떻게 통제하는가

헤지 가능한 위험

- 주가 위험 — 기초 주식 공매도
- 신용 위험 — CDS(신용부도스왑)
- 금리 위험 — 채권 선물·금리 스왑
- → 도구로 제거 가능

헤지 불가능한 위험

- CB 시장 전반의 혼란 (저평가 심화)
- 유동성 위험 (시장·자금)
- 기업 이벤트 (조기상환·특별배당 등)
- → 2008 위기에 현실화

헤지 가능한 위험은 도구로, 헤지 불가능한 위험은 한도와 자본으로 관리

전환사채 차익거래의 한 줄

저평가를 수확하고 방향을 지운다

1

전환사채는 채권 + 옵션이다

채권의 하방과 주식의 상방을 함께 갖는 하이브리드 — $\text{Max}[\text{채권} + \text{워런트}, \text{전환가치}]$.

2

할인 발행이 알파의 원천이다

CB는 이론가보다 싸게 발행된다 — 이 저평가 수렴이 차익거래 수익원이다.

3

델타 헤징이 방향을 지운다

주식 공매도로 주가 위험을 제거하되, 유동성 · 시장 혼란은 헤지 불가 — 자본으로 견딘다.

W12 본강의로 — 이 하이브리드 · 차익거래가 채권 재설계 IC에 어떻게 들어오는지 보라